Densidad Espectral de Potencia (PSD) de Señales Aleatorias en GNU Radio

juan david camacho gonzalez (Cód: 2210428), Valentina Arguellez Angulo (Cód: 2215670)
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
juan2210428@correo.uis.edu.co
valentina2215670@correo.uis.edu.co
Repositorio GitHub: https://github.com/singeku/ComII_G2_equipo2/tree/practica_2

***Resumen*—This document presents the comprehensive analysis of the Power Spectral Density (PSD) of random signals and real-world data using the GNU Radio software environment. The methodology focuses on the transmission of random bit streams, compressed images (.jpg), and raw audio (.wav) to evaluate their spectral behavior, demonstrating the emergence of Direct Current (DC) components and harmonic frequencies due to data redundancy. Furthermore, the physical and mathematical impact of the Samples per Symbol (Sps) parameter is evaluated, proving that time-scaling increases the energy per bit without altering the physical bandwidth of the information. Finally, the interpolating FIR filter coefficients are modified to implement and analyze diverse line codes (NRZ, RZ, Manchester) and digital modulations (OOK, BPSK, ASK, Sinc, Raised Cosine). Spectral analysis verifies how each specific waveform reshapes the spectral envelope, successfully eliminating the DC component in Manchester coding and maximizing spectral efficiency by suppressing infinite side lobes through the Raised Cosine filter.**

***Index Terms*—Amplitude Shift Keying, GNU Radio, Line Coding, Phase Shift Keying, Power Spectral Density, White Noise.**

I. Introducción

El estudio de la Densidad Espectral de Potencia (PSD, por sus siglas en inglés) es un pilar fundamental en el diseño, análisis y optimización de sistemas de telecomunicaciones. La PSD permite caracterizar cómo se distribuye la potencia de una señal estocástica a lo largo del dominio de la frecuencia, revelando información crítica que no es evidente en el dominio del tiempo, tal como el ancho de banda físico ocupado, la presencia de componentes de Corriente Continua (DC) y la distribución de armónicos.

En los entornos prácticos de transmisión digital, las señales portadoras de información (como archivos de audio, imágenes o datos en crudo) rara vez son secuencias puramente aleatorias. Por el contrario, poseen redundancia y correlación estadística que alteran significativamente su huella espectral. Para mitigar efectos físicos indeseados derivados de esto, como la ineficiencia energética o la Interferencia Intersimbólica (ISI), la ingeniería de comunicaciones emplea técnicas de conformación de pulso y códigos de línea, adaptando la geometría de la señal a las exigencias del canal de transmisión.

El presente desarrollo experimental se lleva a cabo empleando el entorno de simulación *GNU Radio Companion*, una plataforma robusta para la implementación de arquitecturas de Radio Definido por Software (SDR) y Procesamiento Digital de Señales (DSP). A lo largo de este documento, se analizará el comportamiento espectral de distintas fuentes de datos digitales, evaluando la degradación de la señal ante la inyección de Ruido Blanco Gaussiano Aditivo (AWGN).

Asimismo, se estudiará el impacto matemático y físico de la variación de parámetros de escalamiento temporal, específicamente las Muestras por Símbolo (Sps). Finalmente, se intervendrán los coeficientes de los filtros FIR interpoladores para sintetizar diversas formas de onda, códigos de línea (NRZ, RZ, Manchester) y modulaciones digitales (OOK, BPSK, ASK), comprobando de manera empírica los límites teóricos del muestreo discreto y la eficiencia espectral.

II. Metodología

La práctica se estructuró en las siguientes fases metodológicas:

II-A. Acondicionamiento de la Señal Base

Se utilizo un diagrama de bloques inicial para transmitir una señal digital aleatoria. La información fue generada por un bloque `Random Source`. Para evitar la inyección de componentes DC artificiales desde la fuente, la señal unipolar se transformó a formato bipolar (niveles lógicos de -1 y 1) mediante la combinación matemática de un bloque `Add` (sumando una constante de -0.5) y un bloque `Multiply Const` (amplificando por un factor de 2). Posteriormente, se utilizó un `Interpolation FIR Filter` para definir la forma rectangular del pulso.

II-B. Análisis de Ruido Blanco (AWGN)

Para caracterizar el comportamiento estocástico del canal, se aisló la etapa de análisis empleando un bloque `Noise Source` configurado para generar Ruido Blanco Gaussiano Aditivo (AWGN) puro, enviando su salida a un sumidero virtual independiente (`p5`). Se dirigieron los instrumentos de

medición (osciloscopio y analizador de espectro) exclusivamente a esta fuente de ruido para evaluar su comportamiento descorrelacionado en el dominio del tiempo y la planitud de su Densidad Espectral de Potencia, variando su amplitud para observar el escalamiento de la energía.

II-C. Transmisión de Datos Reales (Imagen y Audio)

Para analizar el comportamiento espectral frente a información redundante, se reemplazó el generador aleatorio por un bloque `File Source` configurado en tipo *Byte*. Se transmitieron secuencialmente dos archivos: una imagen comprimida (`.jpg`) y un audio crudo (`.wav`). La serialización de la información se logró mediante un bloque `Unpack K Bits` ajustado a $K = 8$, acoplado a un bloque `Char to Float` para adaptar el tipo de dato al resto de la arquitectura.

II-D. Variación de Parámetros Físicos y Códigos de Línea

Finalmente, la metodología incluyó la alteración paramétrica del sistema. En primer lugar, se varió la variable global de Muestras por Símbolo (Sps) de 4 a 16 para registrar los cambios en la energía del pulso temporal. En segundo lugar, se modificaron los coeficientes matemáticos del filtro conformador (variable h) utilizando arreglos específicos y funciones de la librería *numpy* de Python, con el objetivo de sintetizar diversos códigos de línea (como RZ y Manchester) y modulaciones digitales (OOK, BPSK, ASK y filtros de Coseno Alzado).

III. Resultados y Discusión

IV. Punto 2

En este punto se analiza el comportamiento de una señal binaria aleatoria bipolar generada en GNU Radio, evaluando su representación en el dominio del tiempo y su densidad espectral de potencia (PSD). Para ello, se varía el número de muestras por símbolo (Sps) modificando el vector h, lo cual permite estudiar el efecto de la interpolación sobre la señal.

IV-A. Parámetros principales

Para todos los casos se mantiene constante la tasa de bits:

$$R_b = 32 \text{ kbits/s}$$

Los parámetros principales del sistema se determinan mediante las siguientes relaciones:

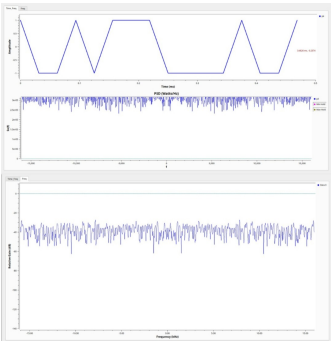
$$F_s = R_b \cdot Sps$$

$$T_b = \frac{1}{R_b}$$

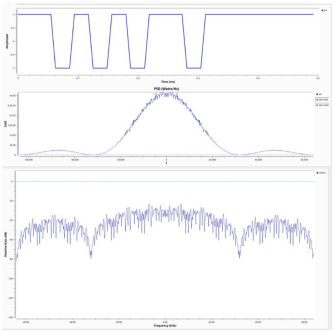
$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

$$BW \approx 2R_b = 64 \text{ kHz}$$

Sps	Rb	Fs	Bw	Forma en el tiempo	PSD
1	32 Kbits/s	32 KHz	64 KHz	La señal no presenta una forma rectangular definida, ya que cada símbolo está representado por una sola muestra.	PSD aproximadamente plana, similar a ruido blanco, sin estructura sinc^2 clara.
4	32 Kbits/s	128 KHz	64 KHz	Se observan pulsos rectangulares definidos, con 4 muestras por símbolo	PSD tipo sinc^2 con lóbulo principal y lóbulos laterales visibles.
8	32 Kbits/s	256 KHz	64 KHz	La señal presenta una forma rectangular más clara, con mayor número de muestras por símbolo.	PSD sinc^2 más definida, con mejor visualización de lóbulos espectrales.
16	32 Kbits/s	512 KHz	64 KHz	Pulsos rectangulares altamente definidos, con alta resolución temporal.	PSD sinc^2 con mayor detalle espectral y mejor definición de lóbulos.



(a) Sps = 1



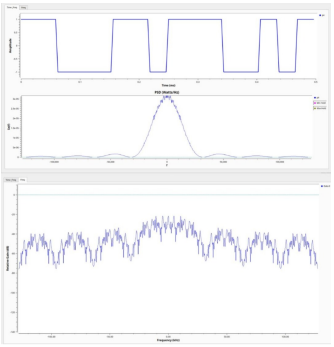
(b) Sps = 4

IV-B. Análisis de resultados

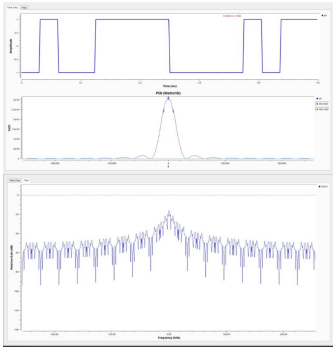
Al aumentar el número de muestras por símbolo (Sps), se incrementa la frecuencia de muestreo, lo que mejora la representación de la señal en el dominio del tiempo. Para valores bajos de Sps, como Sps = 1, la señal no presenta una forma de pulso claramente definida, lo que produce una PSD aproximadamente plana similar al ruido.

A medida que Sps aumenta (4, 8 y 16), la señal adquiere una forma rectangular más definida, lo que genera una densidad espectral de potencia con estructura característica tipo sinc^2, donde se observan lóbulos laterales y mayor detalle espectral.

El aumento de Sps mejora la resolución temporal y espectral de la señal, permitiendo una mejor visualización de sus características. Sin embargo, el ancho de banda de la señal permanece constante, ya que depende únicamente de la tasa de bits y no del número de muestras por símbolo.



(a) Sps = 8



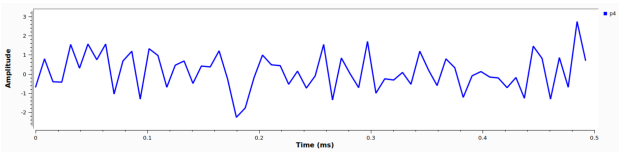
(b) Sps = 16

IV-C. Caracterización del Ruido Blanco en Tiempo y Frecuencia

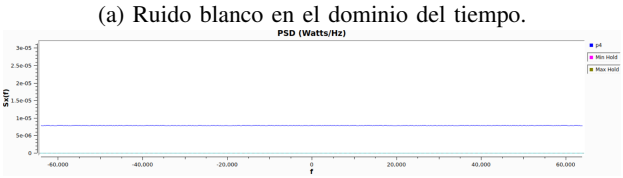
Al observar la señal en el dominio del tiempo, se evidenció una forma de onda erratica y sin ningún patrón repetitivo. Los picos de voltaje varían de forma impredecible en cada instante de muestreo, lo cual comprueba físicamente que las muestras de ruido blanco son variables aleatorias descorrelacionadas e independientes entre sí.

El fenómeno más destacable se registró en el dominio de la frecuencia. Al analizar la Densidad Espectral de Potencia (PSD), la gráfica no mostró lóbulos ni campanas (como ocurre con los pulsos rectangulares), sino que exhibió una banda completamente plana y horizontal que se extiende a lo largo de todo el rango de frecuencias observable por el analizador (desde $-f_s/2$ hasta $+f_s/2$). Esta "planitud.^espectral es una característica del ruido blanco, demostrando que su energía se distribuye equitativamente en todas las frecuencias del espectro evaluado.

Al realizar pruebas variando el parámetro de amplitud del ruido en el bloque generador, se observó que la forma plana de la PSD no se altera. El único efecto visible en el espectro es un desplazamiento vertical de la gráfica (un aumento en la magnitud de dB), lo que confirma que un aumento en la amplitud del ruido incrementa la potencia total inyectada al sistema de manera uniforme en todo el ancho de banda. con un cambio en la amplitud de 0.2 se evidencia que la ganancia relativa del ruido tiene su centro alrededor de -50 db mientras que con una amplitud de unidad se tiene aproximadamente el centro en -40db



(a) Ruido blanco en el dominio del tiempo.

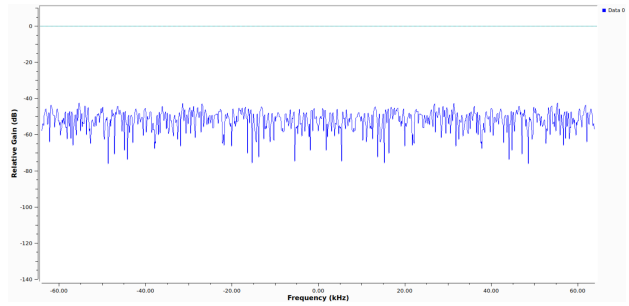


(b) PSD del ruido blanco (Espectro plano).

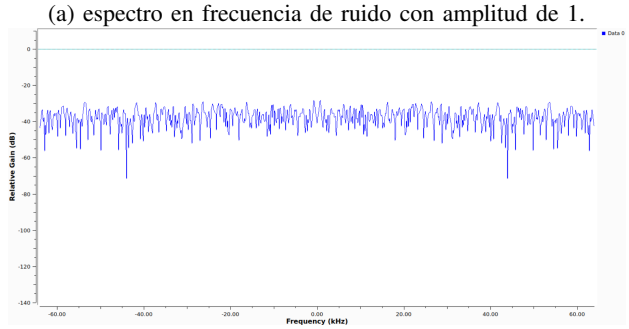
Figura 3: Análisis del ruido blanco gaussiano puro en los analizadores de GNU Radio.

IV-D. Análisis del comportamiento espectral (Respuestas a–h)

El procesamiento de la señal binaria en GNU Radio inicia con la conversión de una señal unipolar (0,1) a una señal bipolar (-1,1) mediante los bloques *Constant Source*, *Add* y *Multiply Const*. Este proceso introduce un desplazamiento, centra la señal alrededor de cero y ajusta su amplitud, permitiendo eliminar el componente DC y obtener una PSD más simétrica.



(a) espectro en frecuencia de ruido con amplitud de 1.



(b) espectro en frecuencia de ruido con amplitud de 0.2.

Figura 4: cambio del nivel de potencia del ruido al variar la amplitud en el bloque generador.

El bloque *Interpolation FIR Filter* realiza el sobremuestreo de la señal aumentando el número de muestras por símbolo (Sps), insertando muestras intermedias y aplicando un filtrado que suaviza la forma de los pulsos. El parámetro *Interpolation* define este factor y debe coincidir con Sps para mantener coherencia entre la tasa de bits y la frecuencia de muestreo, evitando distorsiones en la señal y en su espectro. En este contexto, se cumple que:

$$F_s = R_b \cdot Sps$$

Para analizar la señal antes del sobremuestreo (p3), es necesario ubicar los instrumentos antes del bloque de interpolación y ajustar su frecuencia de muestreo. Además, el ancho de banda de la señal no depende de Sps, sino de la tasa de bits, por lo que se aproxima como:

$$BW \approx 2 \cdot R_b$$

Desde el punto de vista espectral, la PSD no solo depende de la forma del pulso, sino también de la naturaleza de la información. Señales provenientes de audio presentan mayor correlación entre bits y concentran su energía en bajas frecuencias, mientras que señales de imagen son más aleatorias y generan una PSD más uniforme.

El bloque *Throttle* no modifica la señal, sino que controla la velocidad de procesamiento, evitando el uso excesivo de recursos y permitiendo una correcta visualización.

Si la señal no se convierte a bipolar y permanece en niveles 0 y 1, aparece un componente DC que genera un pico en frecuencia cero y una PSD no simétrica. Por otra parte, aunque

teóricamente el ruido blanco y las señales rectangulares tienen ancho de banda infinito, en GNU Radio esto no se observa debido a la frecuencia de muestreo finita, que limita el espectro al rango de Nyquist:

$$\pm\frac{F_s}{2}$$

Finalmente, el número de lóbulos en la PSD está relacionado con el número de muestras por símbolo, cumpliéndose que:

$$\text{Número de lóbulos} \approx Sps$$

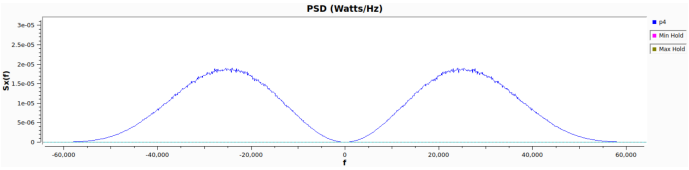
lo que indica que el sobremuestreo mejora la resolución espectral sin alterar el contenido fundamental de la señal.

IV-E. Conformación de Pulso, Códigos de Línea y Modulación (6.o - 6.x)

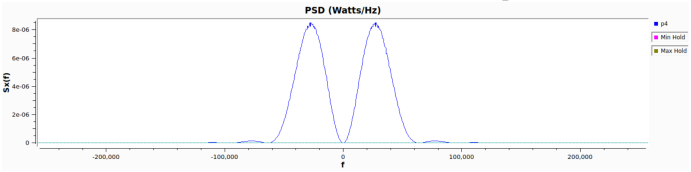
La alteración paramétrica del filtro interpolador h y las Muestras por Símbolo (Sps) permite adaptar la señal a las restricciones del canal. En el límite teórico ($Sps = 1$), la señal pierde su envolvente temporal, convirtiéndose en muestras aleatorias descorrelacionadas cuyo espectro es plano, equivalente a ruido blanco discreto (6.o). Al restaurar un $Sps = 4$, se evaluaron diferentes geometrías de pulso. El uso de una rampa asimétrica o Diente de Sierra ($h = [0{,}25, 0{,}5, 0{,}75, 1]$) (6.p) genera transiciones abruptas que degradan la atenuación de los lóbulos laterales en la Densidad Espectral de Potencia (PSD), incrementando la interferencia de canal adyacente. Por otro lado, el formato RZ ($h = [1, 1, 0, 0]$) (6.q) retorna a cero a mitad del símbolo; esta compresión temporal duplica el consumo de ancho de banda ($2R_b$). En contraste, el código Manchester ($h = [1, 1, -1, -1]$) (6.r) fuerza una transición interna que equilibra el área de voltaje a cero. Esto elimina por completo el impulso ineficiente de Corriente Continua en 0 Hz, demostrando la superioridad energética de los formatos bipolares balanceados frente a los unipolares (6.x).

Para trasladar la información a radiofrecuencia (pasobanda), se inyectaron arreglos senoidales (`np.sin`) en el filtro. Las modulaciones de amplitud como OOK y ASK (6.s, 6.u) desplazan el espectro, pero desperdician potencia al transmitir una portadora pura. Sin embargo, al mantener datos de entrada bipolares, se logra la modulación BPSK (6.t). En este esquema, los bits negativos invierten matemáticamente la senoide, generando saltos de fase de $180°$ que suprimen la portadora central en la PSD, maximizando la eficiencia de transmisión.

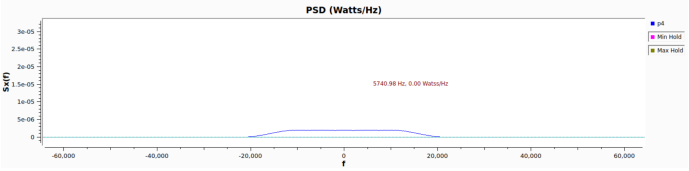
Finalmente, para la mitigación de la Interferencia Intersimbólica (ISI), se implementaron pulsos tipo sinc (6.v) y filtros de Raíz de Coseno Alzado (6.w). El uso de la función `firdes.root_raised_cosine` demostró ser el esquema de mayor eficiencia espectral: sus oscilaciones temporales amortiguadas ("pulsos rizados") logran anular de forma absoluta los lóbulos laterales en la frecuencia, confinando la energía de la señal en un bloque libre de fugas espectrales.



(a) PSD Manchester: Eliminación de la componente DC.



(b) BPSK (Tiempo): Saltos de fase de $180°$.



(c) PSD Coseno Alzado: Supresión de lóbulos laterales.

Figura 5: Análisis comparativo de las técnicas de codificación, modulación y conformación de pulso más relevantes.

V. Conclusiones

El análisis demuestra que el número de muestras por símbolo controla la resolución con la que se representa la señal en el tiempo y la claridad con la que se observa su espectro. A mayor valor de Sps, mejor es la aproximación a la forma rectangular ideal y más definida es la estructura sinc^2 en la PSD. Sin embargo, el contenido espectral fundamental de la señal permanece inalterado, al estar determinado por la tasa de bits.

El análisis paramétrico del filtro conformador en entornos simulados de GNU Radio demuestra que la geometría temporal de un pulso define de forma directa y proporcional su eficiencia espectral. Se evidenció empíricamente que señales con transiciones asimétricas o abruptas (como el código RZ o Diente de Sierra) expanden el ancho de banda e incrementan la fuga de energía hacia lóbulos laterales. Por el contrario, la selección estratégica de la forma de onda permite optimizar la transmisión frente a las limitaciones físicas del canal: el código Manchester se consolida como la solución idónea para la eliminación de la componente DC mediante el balance de voltaje nulo, mientras que la implementación de filtros de Raíz de Coseno Alzado representa el límite de eficiencia técnica al confinar la potencia en un bloque rectangular estricto, mitigando simultáneamente la Interferencia Intersimbólica (ISI) y suprimiendo la interferencia de canal adyacente.

Referencias

[1] H. Ortega Boada y Ó. M. Reyes Torres, *Comunicaciones Digitales basadas en radio definida por software. Volumen I.* Bucaramanga, Colombia: Universidad Industrial de Santander - E3T.

[2] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: McGraw-Hill, 2008.

[3] L. W. Couch, *Digital and Analog Communication Systems*, 8.ª ed. Upper Saddle River, NJ, EE. UU.: Pearson, 2013.
[4] B. P. Lathi y Z. Ding, *Modern Digital and Analog Communication Systems*, 4.ª ed. Nueva York, NY, EE. UU.: Oxford University Press, 2009.
[5] GNU Radio Project, "GNU Radio: The Free & Open Software Radio Ecosystem," [En línea]. Disponible en: https://www.gnuradio.org/.

REFERENCIAS

[1] Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones, *Guía de Laboratorio 3: PSD de Señales Aleatorias (GNURadio)*, Comunicaciones II.